

Esercizi - Settimana 2

Esercizio

Siano $f(x) = 2x^2 + 1$, $g(x) = 3x - 5$. Si trovino le seguenti:

- a. $f(g(2))$
- b. $f(g(x))$
- c. $g(f(x))$
- d. $(g \circ g)(x)$
- e. $(f \circ f)(2)$

Soluzione:

- a. $g(2) = 6 - 5 = 1$, quindi $f(g(2)) = f(1) = 2 + 1 = \boxed{3}$
- b. $f(g(x)) = 2(3x - 5)^2 + 1 = \boxed{18x^2 - 60x + 51}$
- c. $g(f(x)) = 3(2x^2 + 1) - 5 = \boxed{6x^2 - 2}$
- d. $(g \circ g)(x) = 3(3x - 5) - 5 = \boxed{9x - 20}$
- e. $f(2) = 2^2 + 1 = 5$, quindi $(f \circ f)(2) = f(f(2)) = f(5) = 2 \cdot 5^2 + 1 = \boxed{51}$

Esercizio

Per le seguenti coppie di funzione, si trovino $f \circ g$ e $g \circ f$.

- a. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \sqrt{x+2}$
- b. $f(x) = \sqrt{x} + 2$, $g(x) = x^2 + 3$
- c. $f(x) = |x|$, $g(x) = 5x + 1$
- d. $f(x) = \frac{1}{x-6}$, $g(x) = \frac{7}{x} + 6$
- e. $f(x) = \frac{1}{x-4}$, $g(x) = \frac{2}{x} + 4$

Soluzione:

- a. $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x+2})^2 + 1 = x + 2 + 1 = \boxed{x+3}$, per $x \geq -2$; $(g \circ f)(x) = \boxed{\sqrt{x^2+1}+2}$
- b. $(f \circ g)(x) = \boxed{\sqrt{x^2+3}+2}$, $(g \circ f)(x) = \boxed{(\sqrt{x}+2)^2+3}$
- c. $(f \circ g)(x) = \boxed{|5x+1|}$, $(g \circ f)(x) = \boxed{5|x|+1}$
- d. $(f \circ g)(x) = \frac{1}{\left(\frac{7}{x+6}\right)-6} = \frac{1}{\frac{7}{x}} = \boxed{\frac{x}{7}}$, $x \neq 0$; $(g \circ f)(x) = \frac{7}{\frac{1}{x-6}} + 6 = 7(x-6) + 6 = \boxed{7x-36}$, $x \neq 6$
- e. $(f \circ g)(x) = \frac{2}{\left(\frac{2}{x+4}\right)-4} = \frac{1}{\frac{2}{x}} = \boxed{\frac{x}{2}}$, $x \neq 0$; $(g \circ f)(x) = \frac{2}{\frac{1}{x-4}} + 4 = 2(x-4) + 4 = \boxed{2x-4}$, $x \neq 4$

Esercizio

Con $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x - 3$, si trovino a. $(f \circ g)(x)$ b. il dominio di $(f \circ g)$, scritto in termini di intervalli c. $(g \circ f)(x)$ d. il dominio di $(g \circ f)$, scritto in termini di intervalli

Soluzione:

a. $\boxed{\frac{1}{x-3}}$

b. $g(x)$ è sempre ben definito; $(f \circ g)(x)$ sempre tranne per $g(x) = 0$, cioè $x = 3$; quindi $\boxed{(-\infty, 3) \cup (3, \infty)}$

c. $\boxed{\frac{1}{x} - 3}$

d. $\boxed{(-\infty, 0) \cup (0, \infty)}$

Esercizio

Per ognuno delle seguenti funzioni h , si trovino due funzioni f, g tali che $h = f \circ g$:

a. $h(x) = \frac{3}{x-5}$

b. $h(x) = |x^2 - 7|$

c. $h(x) = \sqrt{2x+6}$

d. $h(x) = \frac{1}{(x-2)^3}$

Soluzione:

a. $\boxed{f(x) = 3/x, g(x) = x - 5}$

b. $\boxed{f(x) = |x|, g(x) = x^2 - 7}$

c. $\boxed{f(x) = \sqrt{x}, g(x) = 2x + 6}$

d. $\boxed{f(x) = 1/x^3, g(x) = x - 2}$

Queste non sono le uniche possibili risposte giuste; ad esempio per l'ultimo andrebbe bene anche $f(x) = 1/x$, $g(x) = (x - 2)^3$.

Esercizio

Per le seguenti funzioni f , si trova f^{-1} :

a. $f(x) = x + 3$

b. $f(x) = 2 - x$

c. $f(x) = \frac{x}{x+2}$

Soluzione:

a. $y = x + 3 \Leftrightarrow x = y - 3$; $\boxed{f^{-1}(y) = y - 3}$

b. $y = 2 - x \Leftrightarrow x = 2 - y$; $\boxed{f^{-1}(y) = 2 - y}$

c. Per $x \neq -2$, risolviamo $y = f(x)$ per x così:

$$\begin{aligned}y &= \frac{x}{x+2} \\(x+2)y &= x \\xy + 2y &= x \\xy - x &= -2y \\(y-1)x &= -2y \\x &= \frac{-2y}{y-1} = \frac{2y}{1-y}\end{aligned}$$

quindi, $\boxed{f^{-1}(y) = \frac{2y}{1-y}}.$

Esercizio

Per ognuno delle funzioni f sotto, si trovino li intervalli più grandi in cui f è invertibile, e trovare un inverso di f su uno di questi intervalli:

- $f(x) = (x+7)^2$
- $f(x) = (x-6)^2$
- $f(x) = x^2 - 5$

Soluzione:

- a. Invertibile su $\boxed{(-\infty, -7] \text{ oppure } [-7, \infty)}$; per il secondo (ove $x+7 \geq 0$),

$$\begin{aligned}y &= (x+7)^2 \\\sqrt{y} &= x+7 \\x &= \sqrt{y} - 7\end{aligned}$$

e quindi $\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt{y} - 7}.$

- b. Invertibile su $\boxed{(-\infty, 6] \text{ oppure } [6, \infty)}$; per il secondo intervallo

$$\begin{aligned}y &= (x-6)^2 \\\sqrt{y} &= x-6 \\x &= \sqrt{y} + 6\end{aligned}$$

e quindi $\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt{y} + 6}.$

- c. Invertibile su $\boxed{(-\infty, 0] \text{ oppure } [0, \infty)}$; per il secondo, $\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt{y+5}}$